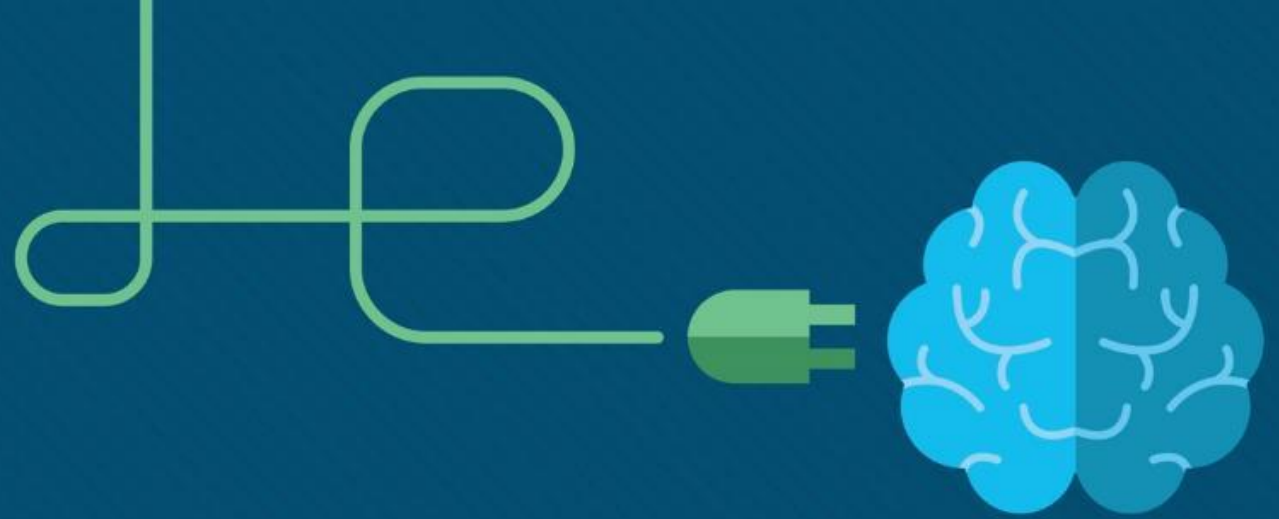




DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol

Le protocole de configuration automatique des hôtes

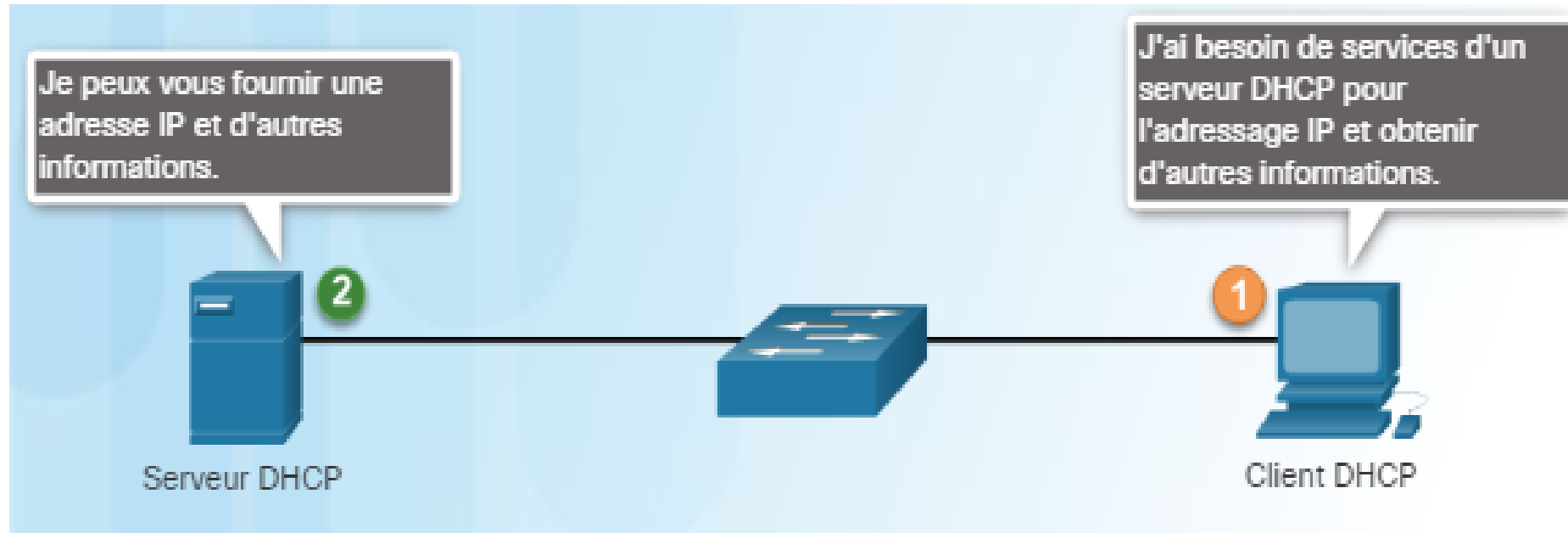


Présentation de DHCPv4

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur un réseau local permet de :

- Simplifie l'affectation des adresses IP aux périphériques.
- Gérer toutes les attributions d'adresses IP dynamiques à partir d'un serveur unique.
- Optimiser la gestion des adresses IP et garantit la cohérence à l'échelle de l'entreprise, y compris dans les filiales.

Présentation de DHCPv4



Le serveur DHCPv4 attribue dynamiquement une adresse IPv4 à partir d'un pool d'adresses pendant une **durée limitée** définie par le serveur.

À l'expiration du bail, le client doit demander une autre adresse, même s'il obtient généralement la même.

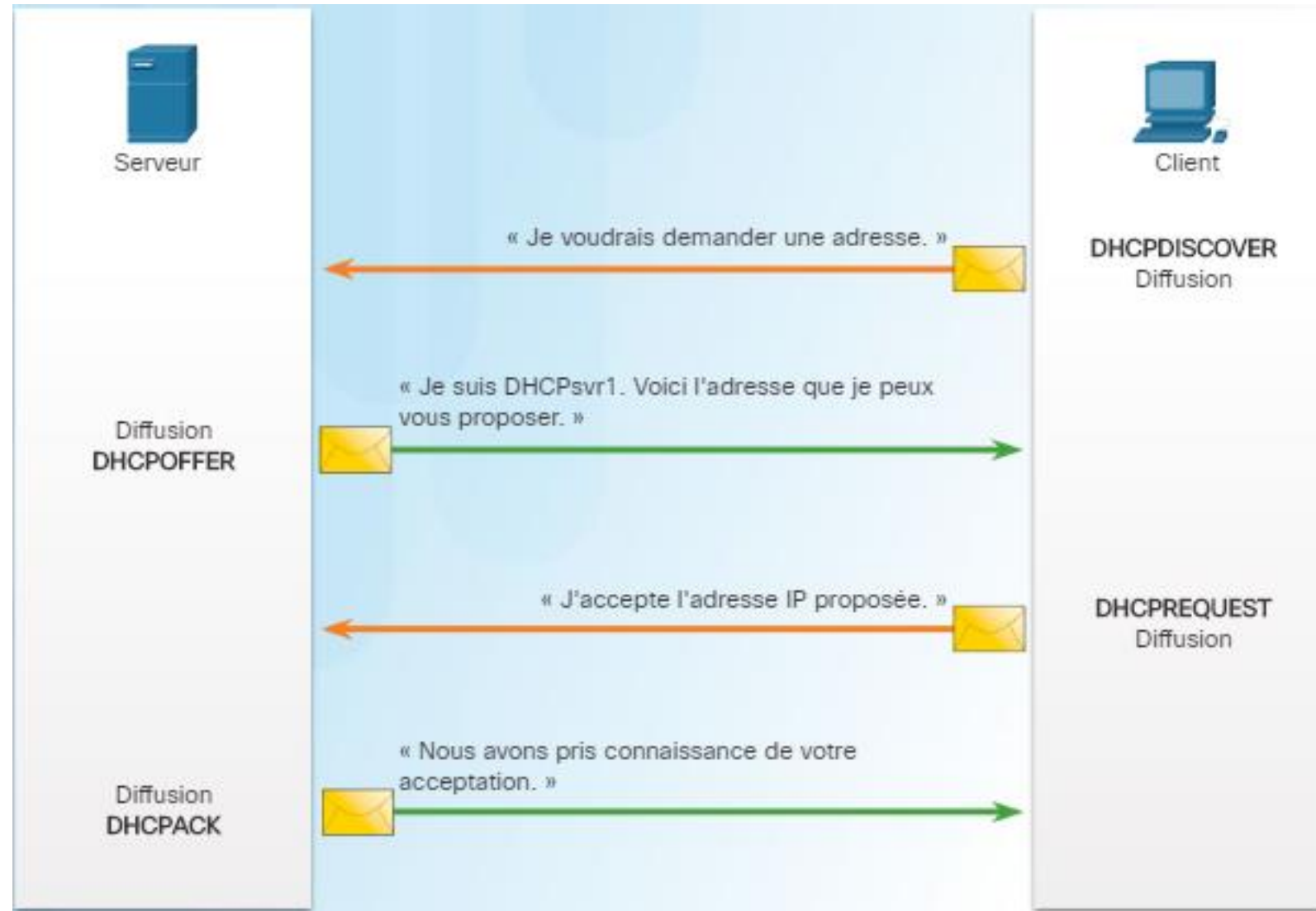
DHCPv4

Fonctionnement de DHCPv4 (1/3)

Lorsque le client souhaite se connecter à un réseau, il lance un processus en quatre étapes visant à obtenir une adresse IP et d'autres informations.

1. Détection DHCP (DHCPDISCOVER)

Le message DHCPDISCOVER détecte les serveurs DHCPv4 sur le réseau. Étant donné que le client ne dispose d'aucune information IPv4 valide au démarrage, il utilise des adresses de diffusion de couches 2 et 3 pour communiquer avec le serveur.



Fonctionnement de DHCPv4 (2/3)

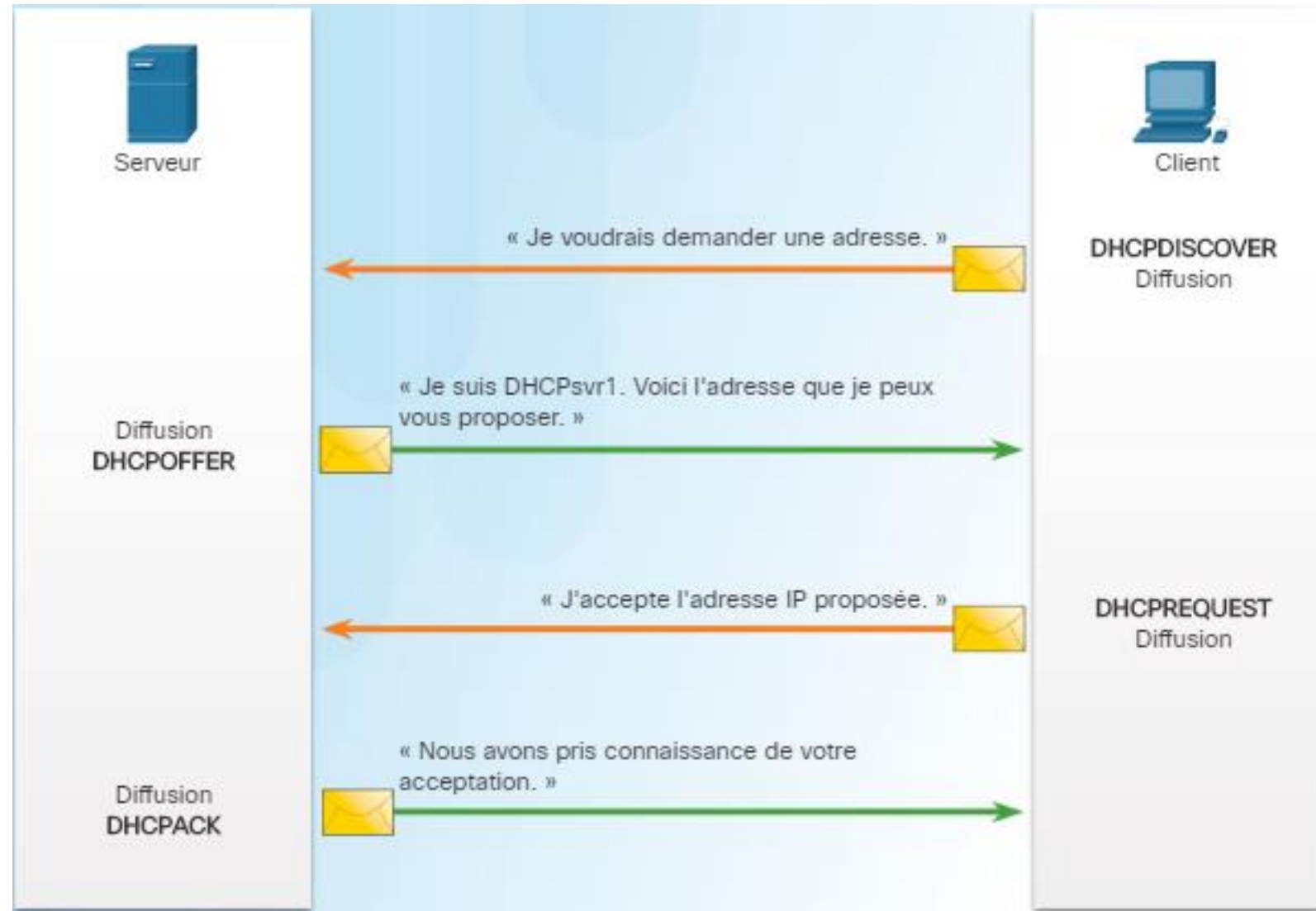
2. Offre DHCP (DHCPOFFER)

Lorsque le serveur DHCPv4 reçoit un message DHCPDISCOVER, il réserve une adresse IPv4 disponible pour la louer au client.

3. Requête DHCP (DHCPREQUEST)

Lorsque le client reçoit le message DHCPOFFER du serveur, il renvoie un message DHCPREQUEST.

Le message DHCPREQUEST est envoyé sous forme de diffusion afin d'informer ce serveur DHCPv4 et tous les autres que l'adresse IPv4 a été acceptée.

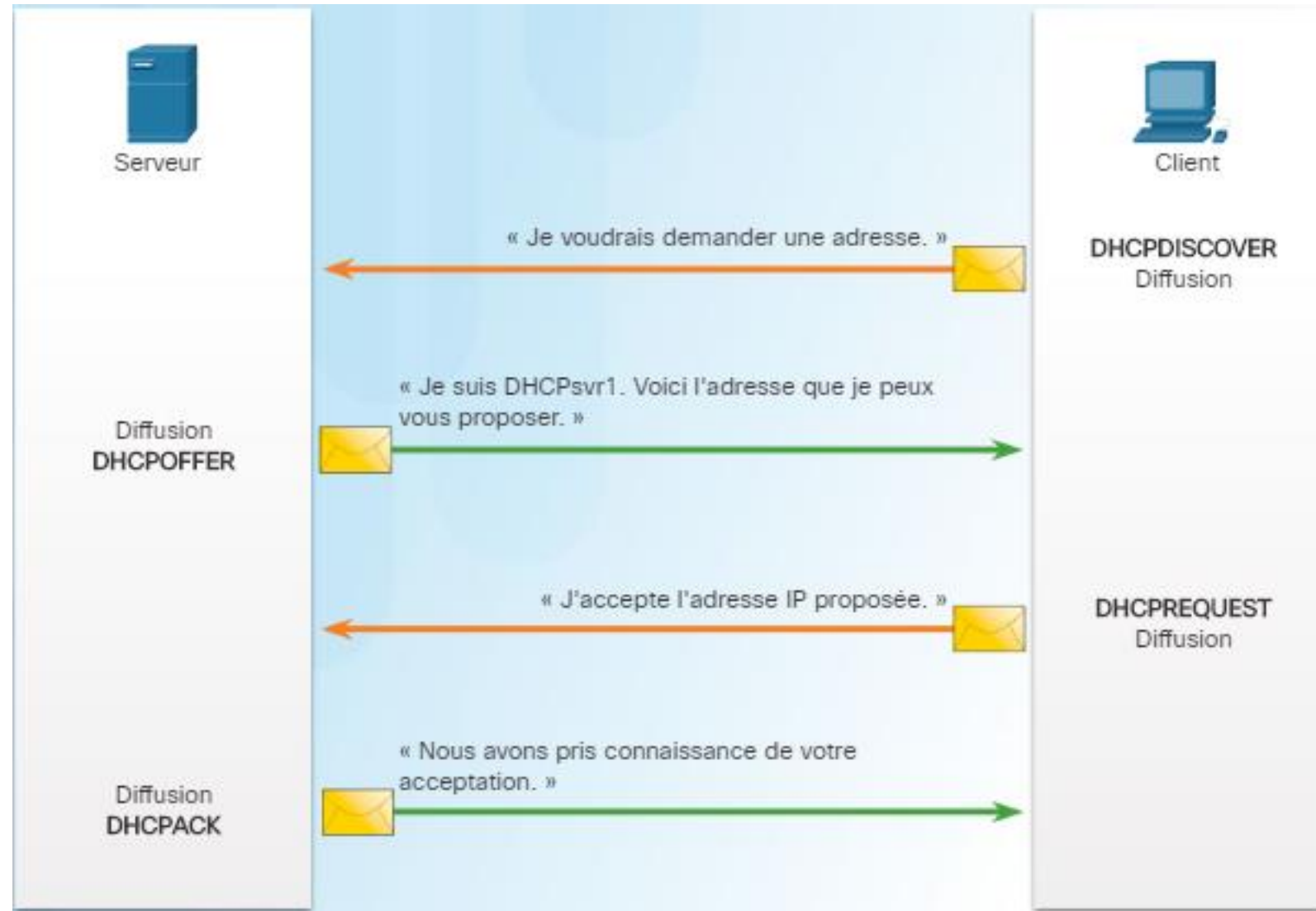


Fonctionnement de DHCPv4 (3/3)

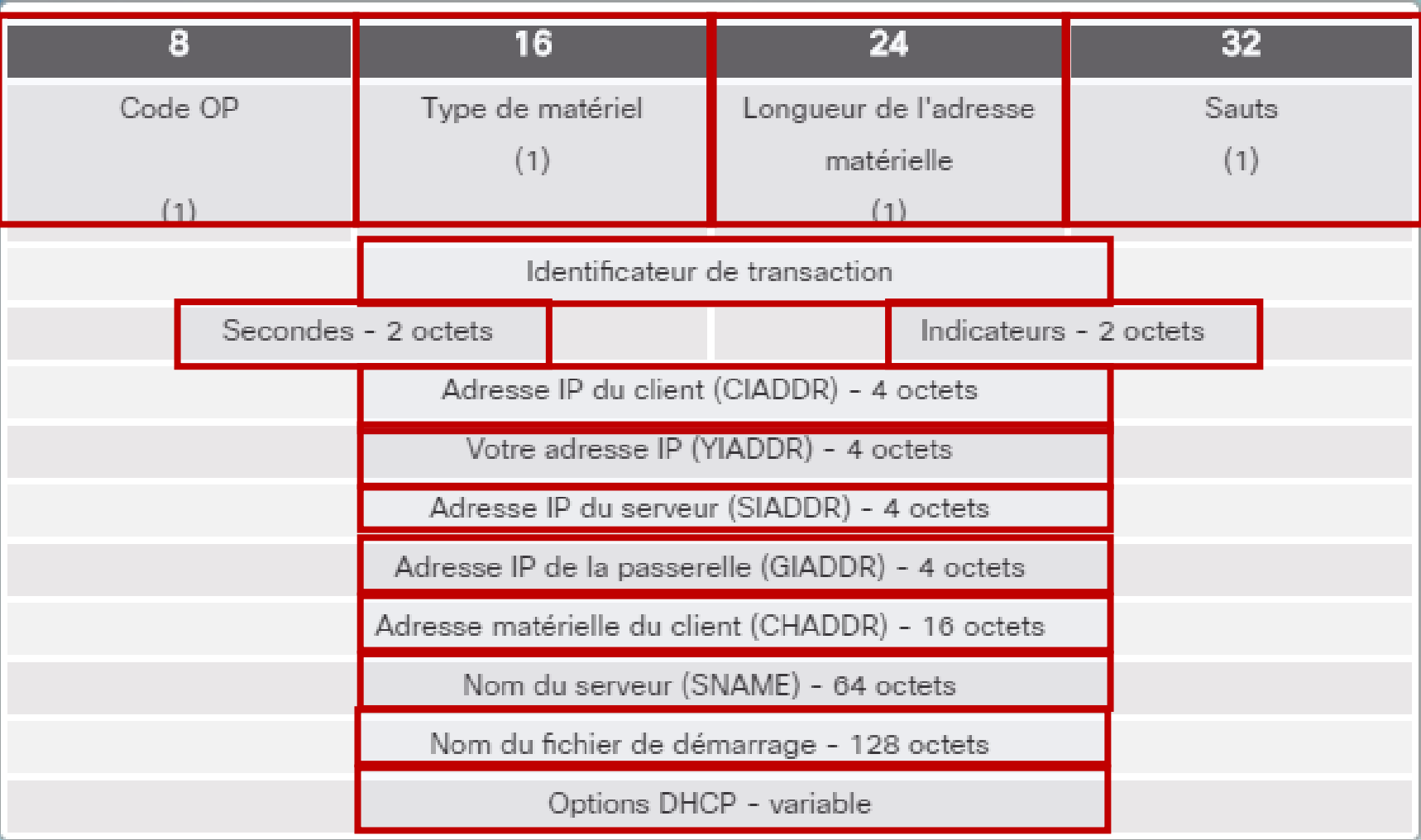
4, Accusé de réception DHCP (DHCPACK)

Lorsqu'il reçoit le message DHCPREQUEST, le serveur vérifie les informations la disponibilité d'adresse IPv4 à l'aide d'une requête ping ICMP envoyée à cette adresse.

Le message DHCPACK est une copie du message DHCPOFFER ; la seule différence se situe au niveau du champ du type de message.



Format du message DHCPv4



Les messages DHCPv4 sont encapsulés dans le protocole de transport UDP.

- Ceux envoyés **par le client** utilisent le port source UDP 68 et le port de destination 67.
- Les messages DHCPv4 envoyés **par le serveur** au client utilisent le port source UDP 67 et le port de destination 68.

Format du message DHCPv4

Messages de détection et d'offre DHCPv4

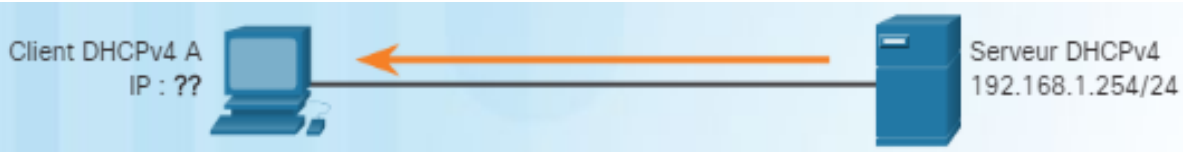


Trame Ethernet	IP	UDP	DHCPDISCOVER
DST MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF SRC MAC: MAC A	IP SRC : 0.0.0.0 IP DST : 255.255.255.255	UDP 67	CIADDR : 0.0.0.0 GIADDR : 0.0.0.0 Masque : 0.0.0.0 CHADDR : MAC A
MAC : adresse de contrôle d'accès au support CIADDR : adresse IP du client GIADDR : adresse IP de la passerelle CHADDR : adresse matérielle du client			

Le client DHCP envoie une diffusion IP avec un paquet DHCPDISCOVER. Dans cet exemple, le serveur DHCP se trouve sur le même segment et recueille cette requête. Le serveur note que le champ GIADDR est vide, ce qui signifie que le client est sur le même segment. Le serveur note également l'adresse matérielle du client dans le paquet de requêtes.

Message de détection DHCPv4

DHCPDiscover



Trame Ethernet	IP	UDP	Réponse DHCP
DST MAC: MAC A SRC MAC: MAC Serv	IP SRC : 192.168.1.254 IP DST : 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR : 192.168.1.10 GIADDR : 0.0.0.0 Masque : 255.255.255.0 CHADDR : MAC A
MAC : adresse de contrôle d'accès au support CIADDR : adresse IP du client GIADDR : adresse IP de la passerelle CHADDR : adresse matérielle du client			

Le serveur DHCP choisit une adresse IP dans le pool disponible de ce segment, ainsi que l'autre segment et les paramètres globaux. Le serveur DHCP les place dans les champs appropriés du paquet DHCP. Le serveur DHCP utilise ensuite l'adresse matérielle de A (dans CHADDR) pour former une trame appropriée à renvoyer au client.

Message d'offre DHCPv4

DHCPOffer

Configuration d'un serveur DHCPv4 de base

Le serveur DHCPv4 attribue et gère les adresses IPv4 depuis **les pools d'adresses** spécifiés dans le routeur

Étape 1. Exclusion d'adresses IPv4

Certaines adresses IPv4 d'un pool sont attribuées aux périphériques d'une manière statique. Par conséquent, ces adresses IPv4 ne doivent pas être attribuées à d'autres périphériques. Pour exclure certaines adresses, utilisez la commande:

ip dhcp excluded-address.

Étape 2. Configuration d'un pool DHCPv4

Pour définir un pool d'adresses à attribuer :

ip dhcp pool *pool-name*

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
R1#
```

Configuration d'un serveur DHCPv4 de base

Étape 3. Configuration de tâches spécifiques

Pour définir la plage d'adresses disponibles :

```
network @réseau masque
```

Pour définir le routeur servant de passerelle par défaut :

```
default-router
```

L'adresse IPv4 du serveur DNS à la disposition d'un client DHCPv4 est configurée à l'aide de la commande

```
dns-server.
```

La commande `domain-name domain` sert à définir le nom de domaine.

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool LAN-POOL-1
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 192.168.11.5
R1(dhcp-config)# domain-name example.com
R1(dhcp-config)# end
R1#
```

La liste des tâches à effectuer pour configurer le pool DHCPv4.

Tâches requises	Commande
Définir le pool d'adresses	<code>network network-number [mask /prefix-length]</code>
Définir le routeur ou la passerelle par défaut	<code>default-routeradresse [adresse2...adresse8]</code>

Tâches facultatives	Commande
Définir un serveur DNS	<code>dns-server adresse [adresse2...adresse8]</code>
Définir le nom de domaine	<code>domain-namedomaine</code>
Définir la durée du bail DHCP	<code>lease {jours [heures] [minutes] infini}</code>
Définir le serveur WINS NetBIOS	<code>netbios-name-server adresse [adresse2...adresse8]</code>

Configuration d'un serveur DHCPv4 de base

- Le service DHCPv4 est activé par défaut.
- Pour désactiver le service, utilisez la commande **no service dhcp** du mode de configuration globale.
- La commande **service dhcp** du mode de configuration globale pour réactiver le processus du serveur DHCPv4.
- L'activation du service n'a aucun effet si les paramètres ne sont pas configurés.

Vérification de la configuration DHCPv4

```
R1# show running-config | section dhcp
```

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.9
ip dhcp excluded-address 192.168.11.254
ip dhcp pool LAN-POOL-1
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.11.5
 domain-name example.com
ip dhcp pool LAN-POOL-2
 network 192.168.11.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.11.1
 dns-server 192.168.11.5
 domain-name example.com
R1#
```

La commande **show running-config | section dhcp** indique les commandes DHCPv4 configurées sur R1.

Le paramètre **| section** affiche uniquement les commandes liées à la configuration de DHCPv4.

Le fonctionnement de DHCPv4 peut être vérifié à l'aide de la commande **show ip dhcp binding**.

```
R1# show ip dhcp binding
```

Bindings from all pools not associated with VRF:

IP address	Client-ID/ Hardware address/ User name	Lease expiration	Type
192.168.10.10	0100.e018.5bdd.35	May 28 2013 01:06 PM	Automatic
192.168.11.10	0100.b0d0.d817.e6	May 28 2013 01:10 PM	Automatic

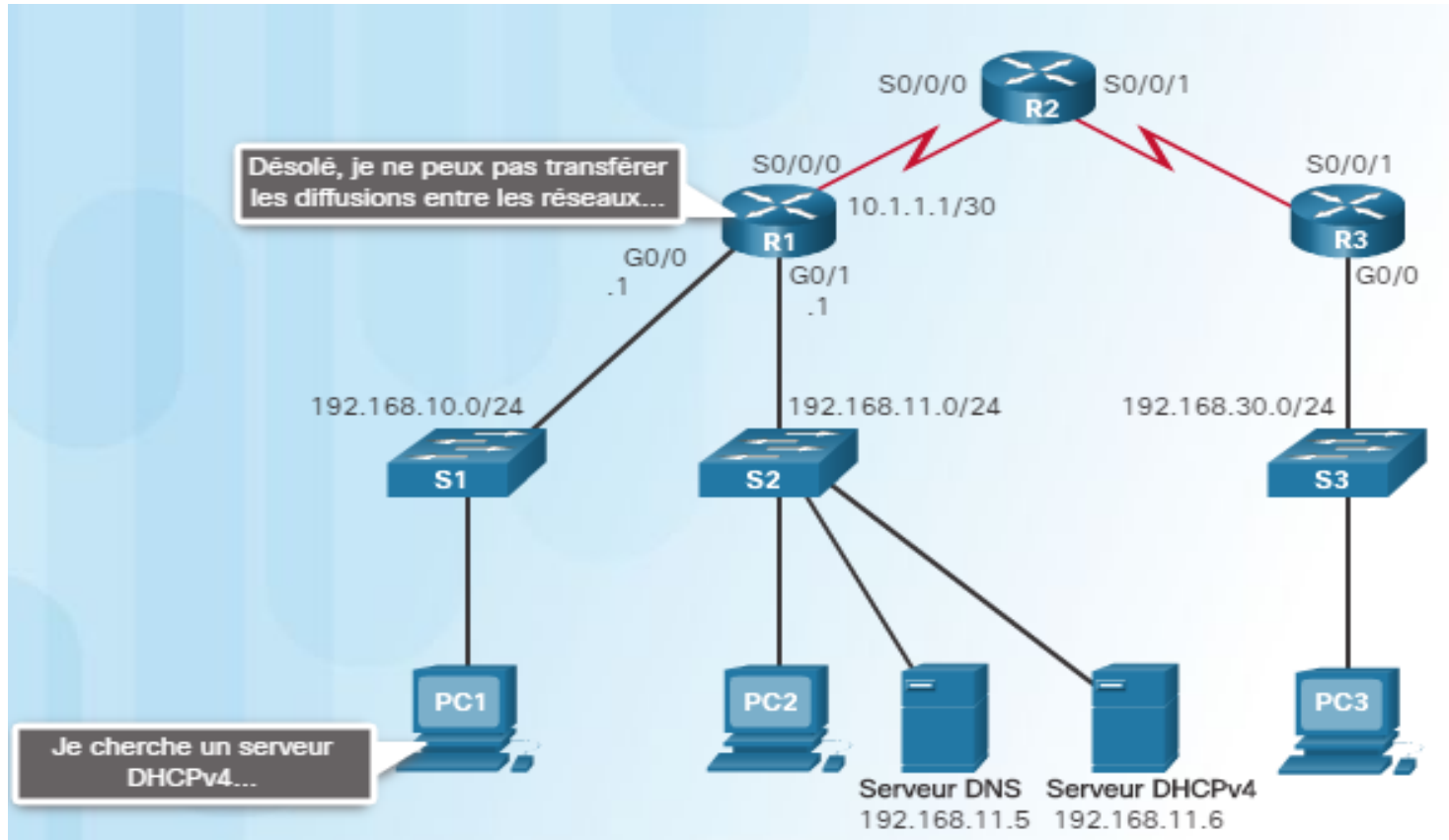
```
R1# show ip dhcp server statistics
```

Memory usage	25307
Address pools	2
Database agents	0
Automatic bindings	2
Manual bindings	0
Expired bindings	0
Malformed messages	0
Secure arp entries	0

Message	Received
BOOTREQUEST	0
DHCPDISCOVER	8
DHCPREQUEST	3
DHCPDECLINE	0
DHCPRELEASE	0
DHCPINFORM	0

Show ip dhcp server statistics, sert à vérifier que les messages sont reçus ou envoyés par le routeur.

Relais DHCPv4



```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
R1(config-if)# end
R1# show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is 192.168.11.6
<output omitted>
```

Les messages DHCPDISCOVER sont envoyés en tant que messages de diffusion. Les routeurs ne transfèrent pas les diffusions. Une adresse **helper-address** est configurée de sorte que le routeur agisse comme un agent de relais transmettant le message au serveur DHCPv4.

Relais DHCPv4

L'interface sur R1 recevant la diffusion est configurée avec la commande du mode de configuration d'interface **ip helper-address**.

La commande **show ip interface** permet de vérifier la configuration.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.11.6
R1(config-if)# end
R1# show ip interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is 192.168.11.6
<résultat omis>
```

Vérification de la configuration du Routeur DHCPv4

```
R1# show running-config | section interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.11.6
 duplex auto
 speed auto
R1#

R1# show running-config | include no service dhcp
R1#
```

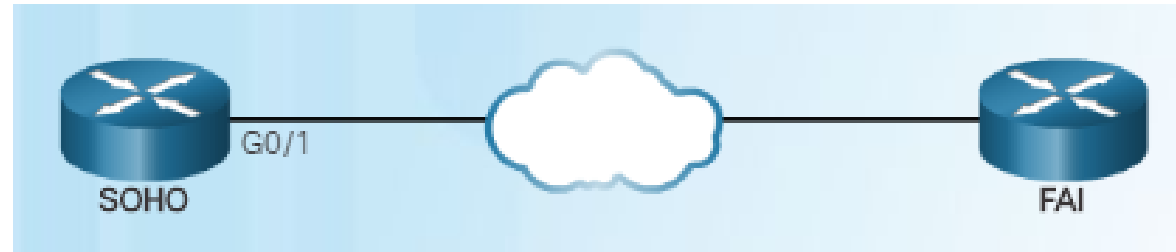
la commande **show running-config** pour vérifier que l'adresse IP helper est configurée.

show running-config | include no service dhcp pour vérifier que dhcp est activé.

Configuration d'un routeur en tant que client DHCPv4

Pour configurer une interface Ethernet en tant que client DHCP, utilisez la commande du mode de configuration d'interface **ip address dhcp**.

Une fois que l'interface est configurée la commande **show ip interface interface nom** confirme que l'interface est activée et que l'adresse a été attribuée par un serveur DHCPv4.



```
SOHO(config)# interface g0/1
SOHO(config-if)# ip address dhcp
SOHO(config-if)# no shutdown
SOHO(config-if)#
*Jan 31 17:31:11.507: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface
GigabitEthernet0/1 assigned DHCP address 209.165.201.12, mask
255.255.255.224, hostname SOHO
SOHO(config-if)# end
SOHO# show ip interface g0/1
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 209.165.201.12/27
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by DHCP
<résultat omis>
```

Configuration d'un routeur sans fil en tant que client DHCPv4

The screenshot shows the configuration interface of a Wireless-N Broadband Router (WRT300N) with Firmware Version v0.93.3. The 'Setup' menu is active, and the 'Internet Setup' section is expanded. Under 'Internet Connection type', 'Automatic Configuration - DHCP' is selected. The 'Optional Settings (required by some internet service providers)' section includes fields for 'Host Name', 'Domain Name', and 'MTU' (set to 1500). A 'Help...' link is visible on the right side of the page.

Wireless-N Broadband Router		Firmware Version: v0.93.3	
Setup	Setup	Wireless Security	Access Restrictions
	Basic Setup	DDNS	MAC Address Clone
			Advanced Routing
Wireless-N Broadband Router WRT300N			
Applications & Gaming Administration Status			
Internet Setup			
Internet Connection type	Automatic Configuration - DHCP ▼		
Optional Settings (required by some internet service providers)	Host Name:		
	Domain Name:		
	MTU:		Size: 1500
			Help...

Le type de connexion Internet est défini sur **Automatic Configuration - DHCP** (Configuration automatique - DHCP).

Cette sélection est utilisée lorsque le routeur est connecté à un DSL ou à un modem câble et agit en tant que client DHCPv4, demandant une adresse IPv4 auprès du FAI.

